UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Técnicas Herramientas II

Identificación visual de fallas

Trabajo Práctico 3

Ing. Industrial
2026

Mateo Ambrogetti

Celeste Herzog

Sol Mallar

Fabricio Montuori

Guillermo Pellegrini

Pilar Zuñiga

Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir y analizar la falla observada en una pieza metálica compuesta por 3 barras cilíndricas unidas mediante un elemento de sujeción soldado en su extremo superior. Se busca identificar la falla, reconstruir la secuencia causal ("cómo" ocurrió) y establecer la causa raíz ("por qué" ocurrió), vinculando ambos aspectos con los principios de metalurgia de la soldadura y comportamiento de materiales galvanizados.

Descripción de la pieza

La pieza en estudio está constituida por 3 barras cilíndricas de acero, dispuestas en paralelo, unidas en su extremo superior mediante un elemento de izaje (argolla) fijado por soldadura. El conjunto presenta una alambre/cable de guía naranja enhebrado a través de la argolla, lo cual indica que la pieza cumple una función de anclaje o sujeción bajo carga mecánica.



Figura 1. Pieza analizada.

Descripción de la falla observada

La inspección visual de la pieza permite identificar las siguientes anomalías, concentradas en la zona de la soldadura que une la argolla con las barras base:

- Oxidación marcadamente más avanzada en el cordón de soldadura y en su entorno inmediato, en comparación con el resto de la superficie de las barras.
- Aspecto poroso y heterogéneo del cordón, sin la continuidad y homogeneidad esperables de una soldadura sana.
- Ausencia visible de la capa protectora de zinc (galvanizado) en la zona afectada por el calor de soldadura, evidenciada por el contraste cromático y el nivel de corrosión respecto de las barras.

En conjunto, estos indicios señalan que la zona del cordón de soldadura y su zona afectada por el calor constituyen el punto crítico de la pieza, tanto desde el punto de vista de la integridad mecánica como de la durabilidad frente a la corrosión.

Análisis de causas

El material base es acero galvanizado

El acero galvanizado posee un recubrimiento de zinc aplicado para otorgar protección catódica y de barrera frente a la corrosión. Este recubrimiento es, sin embargo, incompatible con los procesos convencionales de soldadura por fusión si no se remueve previamente en la zona a soldar.

Cómo se origina la falla

Al soldar sobre acero galvanizado sin eliminar el zinc en la zona de unión, ocurren simultáneamente dos fenómenos metalúrgicos adversos:

- Volatilización del zinc: el zinc funde a aproximadamente 420 °C y hierve a 907 °C, temperaturas ampliamente superadas por el arco de soldadura. El zinc se evapora en la zona afectada por el calor, dejando el acero base sin protección justo en la región de mayor concentración de tensiones (el punto de unión bajo carga).
- Fragilización por metal líquido (LME, Liquid Metal Embrittlement): el zinc fundido puede penetrar en los límites de grano del acero en estado sólido adyacente al baño de soldadura, generando microfisuras y fragilizando el material en esa zona.
- Porosidad e inclusiones: los vapores de zinc atrapados en el baño de soldadura durante la solidificación generan poros, inclusiones y falta de fusión, reduciendo la sección resistente efectiva del cordón.

Estos tres efectos combinados explican tanto el aspecto poroso del cordón como la corrosión acelerada observada: el cordón queda mecánicamente debilitado y, a la vez, sin protección galvánica, por lo que se convierte en el punto de inicio de la corrosión y de una eventual fisura por fatiga.

Peligrosidad de la falla

La ubicación y naturaleza de esta falla la vuelven particularmente peligrosa por los siguientes motivos:

- Concentración de tensiones en el punto crítico: la argolla soldada es, precisamente, el punto de aplicación de la carga (se observa el cable/eslinga pasante). Un cordón poroso y fragilizado en el punto de mayor solicitación mecánica reduce drásticamente el factor de seguridad real de la pieza respecto del calculado para material sano.
- Modo de falla poco predecible: la porosidad y la fragilización por zinc generan concentradores de tensión internos no visibles a simple vista, que pueden derivar en fractura frágil súbita, sin deformación plástica previa que sirva de "aviso".
- Falla oculta bajo apariencia de servicio: la pieza puede continuar en uso visualmente "entera" mientras la sección resistente efectiva disminuye progresivamente, generando un riesgo de colapso repentino sin señales de alerta claras para el operador.

Conclusión

La falla analizada se origina en soldar un elemento de izaje sobre acero galvanizado sin preparación previa del material base, lo que generó pérdida de protección anticorrosiva y debilitamiento mecánico del cordón, justo en el punto crítico de carga de la pieza. Se recomienda:

- Remover el zinc en la zona a soldar antes de aplicar el cordón.
- Restituir la protección con pintura rica en zinc o metalizado en frío una vez soldado.
- Inspeccionar el cordón mediante ensayos no destructivos antes de la puesta en servicio.
- Reemplazar la pieza analizada, dado el nivel de deterioro observado.